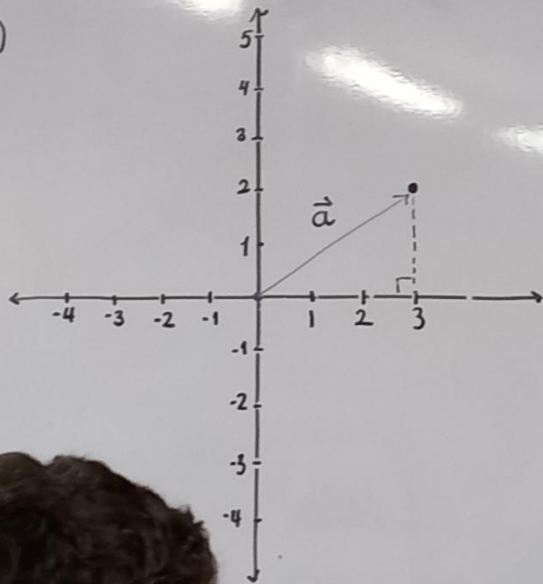


$$\vec{a} = \begin{matrix} \text{hor} \\ \text{vert} \end{matrix} (3, 2)$$



Teorema de Pitágoras

$$hip^2 = cat_1^2 + cat_2^2$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 3^2 + 2^2$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 9 + 4$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 13$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{13} \approx 3,6$$

Oct. 15/24

Vectores Coordenados

Un vector es un objeto geométrico denotado $\vec{a}$ y provisto de $(\vec{a} = (x, y))$

* Magnitud: ¿Cuánto mide dicho vector?

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Dirección: ¿Cuán inclinado está respecto del eje x ?

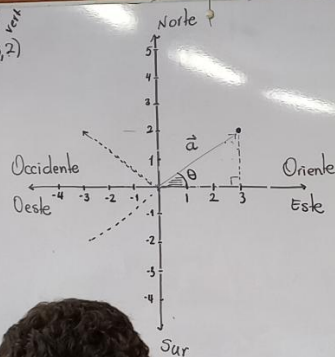
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$|-3| = 3$$

$$\vec{a} = (3, 2)$$

* Sentido: ¿Cuál es su posición geográfica?

Nororiental



Teorema de Pitágoras $hip^2 = cat_1^2 + cat_2^2$

$$\|\vec{a}\|^2 = 3^2 + 2^2$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 9 + 4$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 13$$

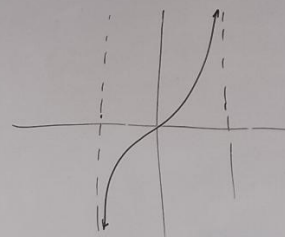
$$\|\vec{a}\| = \sqrt{13} \approx 3,6$$

$$\tan \theta = \frac{c.o. \text{ cateto opuesto}}{c.a. \text{ cateto adyacente}}$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\theta = 33,7^\circ$$



$$|-3| = 3$$

* Sentido: ¿Cuáles su posición geográfica?

Nororiente

Objeto geométrico

ovisto de $(\vec{\alpha} = (x, y))$

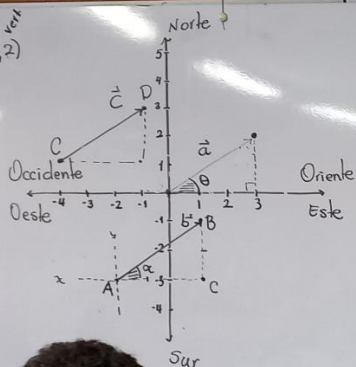
Cuánto mide dicho vector?

$$\|\vec{\alpha}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

¿Cuán inclinado está respecto del eje x?

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\vec{a} = (3, 2)$$



Teorema de Pitágoras $hip^2 = cat_1^2 + cat_2^2$

$$\|\vec{a}\|^2 = 3^2 + 2^2$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 9 + 4$$

$$\|\vec{a}\|^2 = 13$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{13} \approx 3,6$$

$$\tan \theta = \frac{c.o. \text{ cateto opuesto}}{c.a. \text{ cateto adyacente}}$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\theta = 33,7^\circ$$

$$\frac{A(-2, -3)}{B(1, -1)} \checkmark$$

$$\vec{b} = \vec{AB}$$

Pto inicio Pto final

$$\|\vec{b}\| = \sqrt{13}$$

$$\alpha = 33,7^\circ$$

Nororiente

$$\vec{a} = \vec{b}$$

Coordenadas final - coordenadas inicial

$$\vec{b} = (1, -1) - (-2, -3)$$

$$\vec{b} = (1 - (-2), -1 - (-3))$$

$$\vec{b} = (3, 2)$$

$$\vec{c} = \vec{CD} \quad C(-4, 1) \quad D(-1, 3)$$

$$\vec{c} = \vec{OD} - \vec{OC}$$

$$= (-1, 3) - (-4, 1)$$

$$= (-1 - (-4), 3 - 1) = (3, 2)$$



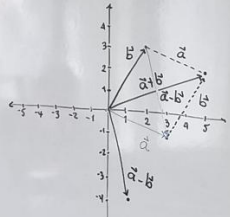
Operaciones con vectores

Coordenadas:

* Suma: inicio (2,3) final (3,-1)

* Resta: inicio (3,-1) final (2,3)

$(3,-1) - (2,3) = (1,-4)$



$\vec{a} = (3, -1)$ $\|\vec{a}\| = \sqrt{10} \approx 3,2$

$\vec{b} = (2, 3)$ $\|\vec{b}\| = \sqrt{13} \approx 3,6$

$\vec{a} + \vec{b} = (3, -1) + (2, 3)$
 $= (3+2, -1+3)$
 $= (5, 2)$
 $\|\vec{a} + \vec{b}\| = \sqrt{29} \approx 5,4$

$\vec{a} - \vec{b} = (3, -1) - (2, 3)$
 $= (3-2, -1-3)$
 $= (1, -4)$
 $\|\vec{a} - \vec{b}\| = \sqrt{17} \approx 4,1$

$\|\vec{a} + \vec{b}\| \neq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$

$\|\vec{a} + \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$

Desigualdad Triangular

La suma y la resta siempre serán las diagonales del paralelogramo formado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

Teorema de Pitágoras $\text{hip}^2 = \text{cat}_1^2 + \text{cat}_2^2$

$\|\vec{a}\|^2 = 3^2 + 2^2$
 $\|\vec{a}\|^2 = 9 + 4$
 $\|\vec{a}\|^2 = 13$
 $\|\vec{a}\| = \sqrt{13} \approx 3,6$

$\vec{A}(-2, -3) \checkmark$
 $\vec{B}(1, -1) \checkmark$

$\vec{b} = \vec{AB}$
 pto inicio pto final

$\|\vec{b}\| = \sqrt{13}$
 $\alpha = 33,7^\circ$
 Nororientado

$\vec{a} = \vec{b}$
 Coordenada final

$\tan \theta = \frac{\text{c.o. cateto opuesto}}{\text{c.a. cateto adyacente}}$

$\tan \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{2}{3}\right)$
 $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
 $\theta = 33,7^\circ$

$\vec{b} = (1, -4)$
 $\vec{b} = (1, -(-2))$
 $\vec{b} = (3, 2)$

